

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: Ohmův zákon pro uzavřený obvod; elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu

Cíl hodiny: Žák vysvětlí rozdíl mezi elektromotorickým a svorkovým napětím, používá Ohmův zákon pro uzavřený obvod, počítá elektrickou práci, výkon a náklady na energii a posoudí zatížení okruhu jističem.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – model zdroje s vnitřním odporem, graf $U(I)$, ukázka na kameře: plochá baterie 4,5 V, dvě žárovky 3,5 V v objímkách, multimetr; měřič spotřeby s varnou konvicí předvádí jen učitel, PhET Stavěnice obvodů: DC (Pokročilý → odpor baterie) a animace Vnitřní odpor (vascak.cz) – odkazy v chatu, fotky štítků spotřebičů a rozvaděče s jističi a proudovým chráničem ve sdílené složce na Google Disku, data z H36 (V-A charakteristika) ve sdílené složce, pracovní list a Must know H37 jako PDF; karta pokusu K12 Citronová baterie, projekt P10 Rychlovarná konvice – účinnost a cena

Návaznost: navazuje na H36 V-A charakteristika; připravuje H38 Kovy a polovodiče; Cena energie a rozpočet domácnosti (DUO 4/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Ohmův zákon pro uzavřený o...	10' Práce a výkon	8' Domácnost: spotřeba, c...	9' Samostatná práce s pracov...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H36	- Krátce výsledky měření z H36: rezistor × žárovka – jedna dvojice sdílí svůj graf. - Pokus na kameře: voltmetr na svorkách ploché baterie – naprázdno, s jednou žárovíčkou, se dvěma paralelně. Anketa: „Proč napětí baterie klesá, když z ní bereme víc proudu?“		- Hodnoty zapsat do Excalidraw – použijeme je pro výpočet R_i. - Cíl: uzavřený obvod a energie (FYZ-14, praktické problémy).	
5–15 10 min	Ohmův zákon pro uzavřený obvod	- Model zdroje v Excalidraw: ideální zdroj U_e + vnitřní odpor R_i v sérii; $I = \frac{U_e}{R + R_i}$, $U = U_e - R_i I$. - Z naměřených hodnot pokusu určit R_i baterie; v PhET (Pokročilý → odpor baterie) ukázat, jak svorkové napětí klesá se zátěží; zkrat a jeho nebezpečí. - Vzorový příklad z Must know; úlohy 1, 2 a 7.		- Baterii nezkratovat ani „na zkoušku“ – ani doma. - Graf $U(I)$ jako klesající přímka – připravit úlohu 18.	
15–25 10 min	Práce a výkon	$W = UIt$, $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$; příkon, účinnost; kWh. - Učitel na kameře: měřič spotřeby s varnou konvicí – naměřený příkon porovná se štítkem. Žáci mezitím vyfotí štítek jednoho svého spotřebiče a příkon napíší do chatu (doma nic nezapojují, jen čtou štítky). - Úlohy 3, 4, 5 a 8.		- kW × kWh. - Při stálém napětí: menší odpor = větší výkon.	
25–33 8 min	Domácnost: spotřeba, cena, jistič	- Příkony z chatu seřadit ve sdílené tabulce na Disku, porovnat s tabulkou příkonů v Must know; cena energie a rozpočet domácnosti (DUO). - Jistič × proudový chránič – co chrání (úlohy 9 a 16), fotka rozvaděče na sdílené obrazovce; úlohy 6 a 11 společně.		- Cena 6 Kč/kWh je zaokrouhlená – skutečnou zjistí žáci s rodiči z vyúčtování. - Bezpečnost: nepřetěžovat prodlužovačky (úloha 14); do rozvaděče nesahat, jen ho vyfotit.	

33–42 9 min	Samostatná práce s pracovním listem	- Všichni: úlohy 10, 12, 13 a 15 – samostatně nebo ve dvojicích v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu; výsledky do chatu. - Rychlejší: úlohy 17 a 18; 4. ročník úlohy 17–20 (u úloh 17 a 18 jsou v listu kroky řešení pro sebekontrolu).	- U úlohy 12 navázat na kalorimetrii z termiky. - U úlohy 17 nechat žáky nejdřív tipovat v anketě.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání milníku	- Tři věty: zdroj má vnitřní odpor; $P = UI$; energie se platí v kWh. - Příště H38: proč odpor kovu s teplotou roste a co jsou polovodiče.	- Zadat podklad (milník FYZ-14 2/2) s vlastními daty domácnosti – odevzdání do portfolia na Google Disku; kdo chce, naváže pokusem K12 nebo projektem P10. - Požádat žáky o fotky štítků spotřebičů doma do sdílené složky.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-14): úlohy 1–16 a 19; úloha 19 s vlastními daty jako milník; úloha 18 jako výzva.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rychle 1, 4, 9, pak 12, 14, 17, 18 a 20; propojí s termikou (kalorimetrická rovnice) a s finanční gramotností; může vést diskusi o úsporách energie v podskupině nebo v chatu.

Podklad do portfolia

Milník FYZ-14 2/2 (praktické problémy) do portfolia na Google Disku: odhad měsíční a roční spotřeby a nákladů vlastní domácnosti podle štítků spotřebičů (fotky štítků, úloha 19 s vlastními daty), kontrola zatížení jednoho okruhu jističem (úloha 9) a jeden návrh úspory s výpočtem (např. LED, stand-by); přiložit řešení úlohy 15 (vnitřní odpor zdroje ze dvou měření).

Materiály k hodině

- Týden 19 – H37 Uzavřený obvod, výkon – pracovní list.pdf
- Týden 19 – H37 Uzavřený obvod, výkon – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.